DIFFERENTIAL-PRIVACY

차분 프라이버시와 프라이버시 예산

연관 기출 · 138-4-6

한눈에 이해

한 사람의 포함 여부가 발표 결과를 크게 바꾸지 않게 만들어 참여자의 추가 노출을 제한합니다.

정의와 핵심 원리

차분프라이버시는 한개인의기록이 차이나는인접데이터셋에 서 확률적알고리즘의 출력 분포가 가깝도록제한하는보호정의입니다. ε는구별가능성의한계를 조절하며(ε, δ)-DP는 추가 실패허용항δ를가집니다.

• 순수ε-DP는 모든 출력사건S에대해Pr[M(D)∈S]<=exp(ε)Pr[M(D′)∈S]를요구합니다. ε가작을수록강한보호가 될수 있지만유용성과 절충됩니다. ε를실제 재식별확률로 번역하거나출력오차율과같다고하면 안됩니다.

• 질의민감도는 한기록 변경이 결과에 미치는최대차이입니다. Laplace기법은 일반적으로척도Δf/ε의잡음을추가 합니다. 합계에서는개인값 범위를 clipping하지 않으면민감도가 무한정커질수 있어범위·인접성정의가필수입니다.

• 반복질의는 정보를 누적하므로 프라이버시 회계와예산관리가 필요합니다. 순차합성의기본 상한은ε들의합이며 사후처리는 추가 정보 접근이 없으면 보호를 악화시키지않습니다. 중앙형은신뢰집계자가원자료를 보고, 로컬형은각단말이 출력전섭동하여 신뢰·정확도 조건이 다릅니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
중앙DP	원자료를 신뢰집계자가처리	신뢰·접근 통제필요
로컬DP	각단말에 서 섭동	강한원자료분산·오차증가
출력 관리	예산·민감도·반복질의	회계와유용성 검증

적용 예제

인원수 질의의 잡음 척도

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 포함/미포함인접성;개인당1기록;count민감도1

1. ε=0.5이면 Laplace척도b=1/0.5=2입니다.

2. 이는항상 정확히2만큼더한다는뜻이아니라확률 분포척도입니다.

3. 같은 대상에ε0.5질의를세번하면 기본순차상한은 1.5입니다.

4. 필요정확도·표본수·발표 정책에 맞춰예산을배분합니다.

결과·해석: 수학적보호정의와실제 확률오차·질의 운영을 분리합니다.

전제·주의: 예제는단순 count와 기본합성조건입니다.임의의 학습 알고리즘을 그대로DP라부를수 없습니다.

답안 골격과 혼동 방지

인접성·정의식 → ε·δ의미 → 민감도·Laplace → 합성·회계 → 신뢰 모델

- ε를익명성보장퍼센트로쓰지않습니다.
- 노이즈를넣었다는이유만으로DP라하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 민감도는 무엇의최대변화입니까?

2. 반복질의가 예산을쓰는이유는무엇입니까?

3. 합계에서개인값 범위를 정해야 하는이유는무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- The Algorithmic Foundations of Differential Privacy - Cynthia Dwork; Aaron Roth; 2014; 확인 2026-11-05.